

TORNEIO INTERNO DE

ROBÓTICA

Escola Sesi Reitor Miguel Calmon

Guia para o Projeto de Inovação



Por onde começar?

Tema: Ecossistemas em Equilíbrio

Salvador e sua Região Metropolitana possuem praias, rios urbanos, lagoas, manguezais, dunas, áreas verdes, praças, escolas e comunidades que se relacionam diretamente com a natureza.

Neste desafio, cada equipe deverá observar um local real, identificar um problema ambiental e propor uma solução inovadora para melhorar o equilíbrio entre meio ambiente e sociedade.

Questão Norteadora

A equipe deverá escolher um local real de Salvador ou da Região Metropolitana, **identificar um problema ambiental relacionado ao equilíbrio do ecossistema e desenvolver uma solução inovadora que contribua para proteger, recuperar, monitorar ou melhorar esse ambiente.**

A proposta deve considerar as conexões entre plantas, animais, água, solo e pessoas.

Regra Principal

Cada equipe deverá escolher um local específico de Salvador ou da Região Metropolitana.

Não serão aceitos temas muito genéricos, como “poluição no mundo”, “desmatamento no Brasil” ou “aquecimento global”.

O problema precisa estar associado a um lugar concreto, que possa ser observado, pesquisado e explicado pela equipe



Identificação

1. Locais possíveis

A equipe poderá escolher, por exemplo:

1. entorno da escola;
2. praça do bairro;
3. praia urbana;
4. rio, lagoa ou canal;
5. área de manguezal;
6. parque ou área verde;
7. rua com pouca arborização;
8. área com descarte irregular de resíduos;
9. comunidade próxima a ambiente natural;
10. município da Região Metropolitana de Salvador.

2. O que investigar?

O problema pode envolver:

- ⦿ falta de vegetação;
- ⦿ excesso de calor;
- ⦿ descarte de resíduos;
- ⦿ poluição da água;
- ⦿ degradação de áreas verdes;
- ⦿ erosão do solo;
- ⦿ redução de aves, insetos ou polinizadores;
- ⦿ risco para animais;
- ⦿ falta de informação ambiental;
- ⦿ baixa participação da comunidade.



Um problema pequeno, bem observado e bem estudado, pode gerar um excelente projeto.



3. Observação do problema

Essa observação deve ser por meio de:

- visita ao local, quando possível;
- fotografias;
- relatos de moradores;
- consulta a professores;
- notícias;
- mapas;
- vídeos;
- imagens de satélite;
- observação do entorno da escola.

4. Pesquisa

A pesquisa pode incluir:

1. entrevista com especialista;
2. conversa com moradores;
3. consulta a professores;
4. sites de órgãos públicos;
5. reportagens;
6. materiais educativos;
7. registros fotográficos;
8. questionários;
9. observação de plantas, animais, água, solo ou resíduos.

5. Causas e consequências

A equipe deverá explicar o que causa o problema; quem ou o que é afetado; quais seres vivos podem ser prejudicados; quais impactos atingem a comunidade; o que pode acontecer se nada for feito; quais soluções já existem; por que essas soluções ainda não resolveram totalmente o problema.



6. Solução inovadora

A equipe deverá criar uma solução ligada ao problema e ao local escolhido.



1. equipamento;
2. aplicativo;
3. sensor;
4. campanha educativa;
5. robô;
6. mapa;
7. maquete;
8. sistema de monitoramento;
9. intervenção em um espaço;
10. tecnologia social.

A solução deve mostrar:

- ◉ como funciona;
- ◉ onde será aplicada;
- ◉ quem será beneficiado;
- ◉ como ajuda o ambiente e a comunidade;
- ◉ por que é criativa ou diferente.

7. Protótipo ou demonstração

A equipe deverá apresentar uma forma de demonstrar a solução.

Pode ser uma maquete, desenho, protótipo físico, protótipo digital, sensor, aplicativo, cartaz, mapa, modelo em LEGO, vídeo ou simulação. O protótipo não precisa funcionar perfeitamente, mas deve ajudar os avaliadores a entenderem a ideia.



8. Validação da ideia

A equipe deverá apresentar a solução para pelo menos uma pessoa fora da equipe e registrar a opinião recebida.

Pode ser:

1. professor;
2. especialista;
3. morador;
4. estudante de outra turma;
5. funcionário da escola;
6. familiar;
7. usuário do local;
8. profissional da área ambiental.

A equipe deverá explicar o que aprendeu com essa escuta e se fez algum ajuste na solução.

9. Pesquisa

No dia do torneio, a equipe deverá apresentar:

- ◉ local escolhido;
- ◉ problema identificado;
- ◉ evidências encontradas;
- ◉ pesquisa realizada;
- ◉ solução proposta;
- ◉ protótipo ou demonstração;
- ◉ validação da ideia;
- ◉ impacto esperado.

Cada equipe terá 5 minutos de apresentação e 3 minutos para perguntas dos avaliadores.



A proposta deve ser clara, criativa, possível de aplicar e conectada à realidade de Salvador ou da Região Metropolitana.

